



BACCALAURÉAT – SESSION 2022

SCIENCES PHYSIQUES

Épreuve du 1er groupe

Référence : 22G18NA0144

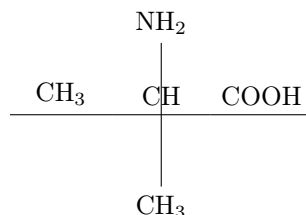
Séries : S1-S1A-S3 – Coef. 8

Durée : 4 heures Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

EXERCICE 1

(03 points)

Données : $M(C) = 12$; $M(H) = 1,0$; $M(O) = 16$; $M(N) = 14$ g.mol⁻¹. Afin d'améliorer ses performances, un sportif décide de prendre des compléments alimentaires. Parmi ces derniers figurent la valine, la leucine et l'isoleucine. **1.1.** On s'intéresse à la valine dont la formule semi-développée est ci-contre :



1.1.1- Recopier la formule semi-développée de la valine en entourant et en nommant ses groupes fonctionnels caractéristiques. (0,5 pt)

1.1.2- Donner le nom de la valine dans la nomenclature systématique. (0,25 pt)

1.1.3- La molécule de valine est-elle chirale? Justifier. (0,5 pt)

1.1.4- Faire la représentation de Fischer de la configuration (D) de la valine. (0,25 pt)

1.1.5- Écrire les formules semi-développées des trois ions de la valine en solution aqueuse. (0,25 pt)

1.2- L'isoleucine ou acide 2-amino-3-méthylpentanoïque peut réagir avec la valine pour conduire à des dipeptides.

1.2.1- Combien de dipeptides peut-on obtenir à partir d'une molécule d'isoleucine et d'une molécule de valine? (0,25 pt) **1.2.2-** Comment appelle-t-on la réaction entre l'isoleucine et la valine? Quel nom donne-t-on à la liaison formée? (0,5 pt)

1.3.1- Écrire l'équation-bilan de la décarboxylation de la leucine de masse $m = 13,1$ g en utilisant les formules brutes. (0,25 pt)

1.3.2- Le rendement est $r = 70\%$. Trouver la masse du produit organique obtenu. (0,25 pt)

EXERCICE 2

(03 points)

Toutes les solutions sont à 25°C; $K_e = 10^{-14}$. $M(C) = 12$, $M(H) = 1,0$, $M(N) = 14$ g.mol⁻¹. Un laborantin s'intéresse à une amine gazeuse, incolore, toxique et corrosive, soluble dans l'eau et base faible. **2.1-** Écrire la formule de l'acide conjugué de l'amine $C_nH_{2n+1}-NH_2$ puis donner l'expression de K_a du couple acide/base. (0,5 pt)

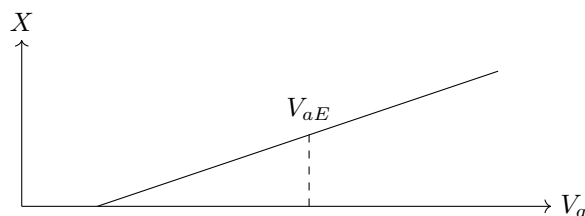
2.2- Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'amine et l'acide chlorhydrique. (0,25 pt)

2.3.1- Établir la relation à l'équivalence liant les concentrations et les volumes C_a, C_b, V_{aE}, V_b . (0,25 pt)

2.3.2- Pour $V_a < V_{aE}$, exprimer K_a en fonction de $[H_3O^+]$, des concentrations et des volumes, puis en déduire la relation entre K_a , $[H_3O^+]$, V_{aE} et V_a . (0,5 pt)

2.3.3- On pose $X = [OH^-]V_a$. Montrer que $X = AV_a + B$, en exprimant A et B en fonction de K_a , K_e et V_{aE} . (0,5 pt)

2.3.4- La figure 1 représente la courbe $X = f(V_a)$. Exploiter la courbe pour déterminer V_{aE} et le pKa. (0,5 pt)



2.3.5- Déterminer la concentration de l'amine puis sa formule semi-développée. (0,5 pt)

SCIENCES PHYSIQUES

Séries : S1-S1A-S3

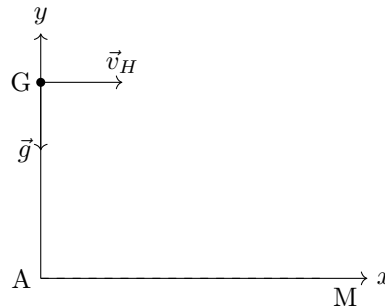
Épreuve du 1er groupe EXERCICE 3

22G18NA0144

(04,25 points)

Mouvement d'une goutte d'eau de pluie dans l'air.

Données : masse volumique de l'eau $\rho_{eau} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$; rayon de la goutte $r = 1,0 \text{ mm}$; constante de frottement $k = 6\pi\eta r$; intensité du champ de pesanteur $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$. Dans cette partie, on néglige toutes les forces de frottement. À l'instant initial $t = 0$, le centre d'inertie G de la goutte situé à 300 m au-dessus du sol est animé d'une vitesse verticale de valeur $v_0 = 9,3 \text{ m.s}^{-1}$. Une rafale de vent très brève communique à la goutte une vitesse horizontale v_H (figure 2).



3.1.1- Établir les équations horaires des coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ du centre d'inertie G dans le repère indiqué. En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire puis préciser sa nature. (1 pt)

3.1.2- Déterminer la valeur v_H de la vitesse du vent pour que le centre d'inertie de la goutte atterrisse au sol au point M situé à 50 m du point A qui se trouve à la verticale passant par O. (0,5 pt)

3.2- Étude du mouvement de la goutte d'eau avec frottement sans action du vent. La goutte est maintenant en mouvement de chute verticale et l'action de l'air est modélisée par une force de frottement unique $\vec{f} = -k\vec{v}$. **3.2.1-** Représenter les forces appliquées à la goutte et établir l'équation différentielle de la vitesse. (0,75 pt)

3.2.2- Montrer que la vitesse tend vers une vitesse limite v_l . (0,5 pt)

3.2.3- Écrire l'expression $v(t) = v_l(1 - e^{-Ct})$ où C et v_l sont des constantes à exprimer en fonction de ρ_{eau} , r , η et éventuellement de g . (0,75 pt)

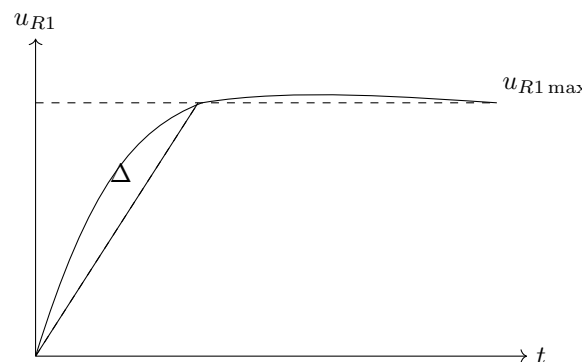
3.2.4- À la date $t = 56 \text{ s}$, la vitesse atteint 99% de sa valeur finale v_l . Trouver la valeur de la constante C et préciser son unité. (0,5 pt)

3.2.5- En déduire la valeur de la viscosité η de l'air dans ces conditions. (0,5 pt)

EXERCICE 4

(05 points)

Étude des circuits RC, RL et RLC libre. En électronique, les circuits RC, RL et RLC série sont très utilisés pour la transmission radio, les filtres de fréquence, les flashes en photo numérique. Cet exercice a pour but d'étudier la réponse d'un dipôle RL à une tension constante, le comportement d'un dipôle RC lors de la charge d'un condensateur et l'amortissement des oscillations dans un circuit RLC série. **4.1 – Étude du dipôle RL.** On considère un circuit série comprenant un générateur de f.é.m. $E = 10 \text{ V}$ et de résistance interne négligeable, un conducteur ohmique de résistance $R_1 = 30 \Omega$, une bobine d'inductance L et de résistance interne r_0 , et un interrupteur K. À l'instant $t = 0$, on ferme K et on suit à l'oscilloscope l'évolution de $u_{R1}(t)$ représentée à la figure 3. La droite (Δ) représente la tangente à la courbe à $t = 0$.



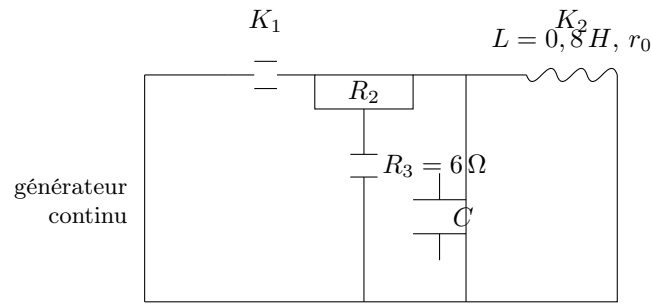
4.1.1- Faire un schéma du circuit série en y indiquant les branchements de l'oscilloscope pour visualiser la tension u_{R1} . (0,5 pt)

4.1.2- Montrer que l'équation différentielle relative à u_{R1} peut se mettre sous la forme $\alpha \frac{du_{R1}}{dt} + (R_1 + r_0)u_{R1} = \beta$, avec α et β des constantes dont on donnera les expressions. (0,75 pt)

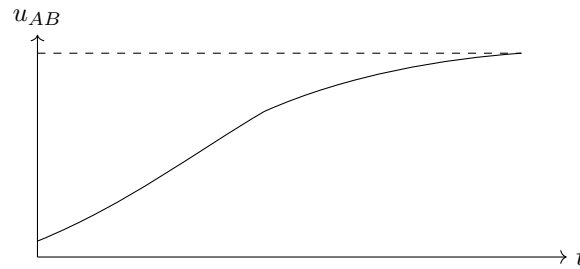
4.1.3- Trouver l'expression de la tension $u_{R1 \text{ max}}$ aux bornes du conducteur ohmique, en régime permanent, en fonction de E , R_1 et r_0 . (0,25 pt)

4.1.4- En exploitant le graphe de la figure 3, déterminer la valeur de r_0 et la valeur de L . (0,5 pt)

4.2 – Étude des dipôles RC et RLC. On réalise le montage expérimental représenté à la figure 4 comportant : un générateur de courant continu ; un milliampèremètre ; deux conducteurs ohmiques de résistance R_2 et $R_3 = 6 \Omega$; un condensateur de capacité C , non chargé initialement ; une bobine (b) d'inductance $L = 0,8 \text{ H}$ et de résistance interne r_0 ; deux interrupteurs K_1 et K_2 .

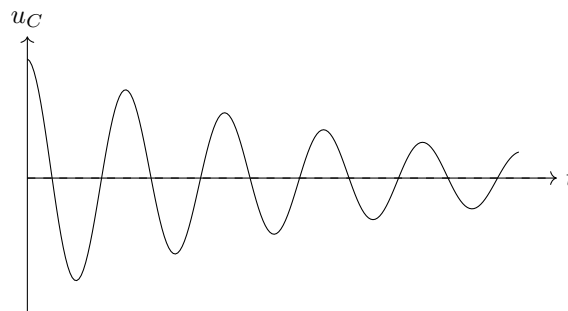


A – Étude du dipôle RC. À l'instant $t = 0$, on ferme K_1 et K_2 étant ouvert. L'intensité du courant indiquée par le microampèremètre est $I_0 = 4,0$ mA. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe représentant la variation de la tension $u_{AB}(t)$ en fonction du temps (figure 5). **4.2.1-** En appliquant la loi d'additivité des tensions, exprimer la tension $u_{AB}(t)$ aux bornes du générateur de courant continu en fonction de I_0 , R_2 , C et t . (0,5 pt)



4.2.2- En exploitant la courbe de la figure 5, déterminer la valeur de la résistance R_2 et celle de la capacité C du condensateur. (0,5 pt)

B – Étude du circuit RLC série. Lorsque la tension entre les bornes du condensateur prend la valeur $u_C = 10$ V, on ouvre K_1 et on ferme K_2 à un instant pris comme nouvelle origine des dates ($t = 0$). À l'aide d'un oscilloscope, on visualise l'évolution de $u_C(t)$ en fonction du temps (figure 6).



5.2.1- Préciser le régime des oscillations amorties qui correspond à la courbe de la figure 6. (0,25 pt)

5.2.2- Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine en considérant que la pseudo-période T est sensiblement égale à la période propre. (0,5 pt)

5.2.3- Établir l'équation différentielle relative à la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. (0,5 pt)

5.2.4- Montrer que l'énergie totale du circuit E_T diminue au cours du temps selon $\frac{dE_T}{dt} = -(R_3 + r_0)i^2$. (0,25 pt)

5.2.5- Trouver l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre les instants $t = 0$ et $t_1 = 3T$. (0,5 pt)

SCIENCES PHYSIQUES

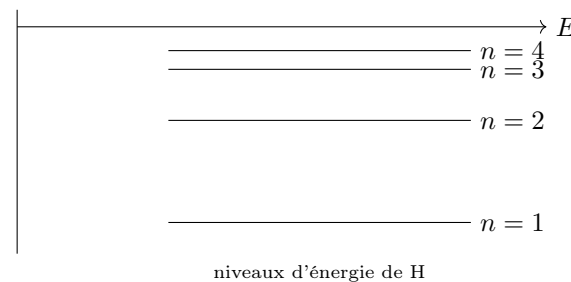
Séries : S1-S1A-S3

Épreuve du 1er groupe EXERCICE 5

22G18NA0144

(04,75 points)

L'atome de Rutherford et de Bohr.

Données : constante de Planck $h = 6,62 \times 10^{-34}$ J.s ; célérité de la lumière dans le vide $c = 3,00 \times 10^8$ m.s⁻¹ ;1 eV = $1,6 \times 10^{-19}$ J. L'énergie d'un niveau de l'atome d'hydrogène est donnée par $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$ avec $E_0 = 13,6$ eV. **5.1-** Donner la valeur de l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental. (0,25 pt)**5.2-** Modèle de BOHR. Différents faits expérimentaux ont conduit Niels Bohr à formuler l'hypothèse selon laquelle l'électron ne peut se déplacer que sur certains niveaux. Les rayons des orbites sont tels que $rv = n\frac{K'}{m}$, où v est la vitesse de l'électron, n un entier non nul et $K' = 1,054 \times 10^{-34}$ J.s.**5.2.1-** Montrer que l'énergie mécanique totale lorsque l'électron est au niveau n peut s'écrire $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$. Donner l'expression de E_0 en fonction de K , K' , m et e . Calculer E_0 en eV. (1,25 pt)**5.2.2-** Déterminer la longueur d'onde minimale d'un photon capable d'ioniser l'atome d'hydrogène pris à l'état fondamental. (0,5 pt)**5.3-** On considère le passage de l'électron d'un niveau d'énergie n à un autre niveau p avec $n > p$.**5.3.1-** S'agit-il d'une émission ou d'une absorption d'un photon ? Justifier. Représenter cette transition. (0,5 pt)**5.3.2-** Montrer que la longueur d'onde λ de la radiation correspondant à cette transition peut se mettre sous la forme $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$; λ_0 est une constante que l'on exprimera en fonction de E_0 , h et c . Calculer sa valeur. (1 pt)**5.3.3-** Dans la série de Balmer (retour du niveau n au niveau $p = 2$), le spectre de l'atome d'hydrogène révèle quatre raies visibles correspondant aux longueurs d'onde $\lambda_1 = 657$ nm ; $\lambda_2 = 486$ nm ; $\lambda_3 = 434$ nm et $\lambda_4 = 410$ nm. Exprimer n en fonction de λ et λ_0 , puis calculer n pour $\lambda = \lambda_2$. (0,75 pt)**5.3.4-** L'atome d'hydrogène dans son état fondamental reçoit un photon d'énergie $W = 20$ eV. Calculer la vitesse maximale d'éjection de l'électron. (0,5 pt)

FIN DU SUJET